

MÓDULO I · INGENIERÍA DE IA

09

CAPÍTULO

Capítulo 9 — Ingeniería de Aplicaciones Inteligentes

Capítulo 9 — Ingeniería de Aplicaciones Inteligentes

Sección 01 — De la Arquitectura a la Aplicación Inteligente

"Una arquitectura adquiere valor cuando se materializa en una aplicación capaz de resolver problemas reales."

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta sección el lector será capaz de:

- comprender qué caracteriza a una aplicación inteligente empresarial;
- diferenciar una aplicación tradicional de una aplicación enriquecida con IA;
- identificar los componentes funcionales que conforman una aplicación inteligente;
- reconocer el papel del Arquitecto de IA durante la construcción de la solución.

Introducción

Los capítulos anteriores desarrollaron los fundamentos necesarios para comprender modelos, recuperación de conocimiento, agentes, arquitectura, evaluación, seguridad y gobierno.

El siguiente paso consiste en integrar todos esos conceptos en aplicaciones completas.

Una aplicación inteligente no es un modelo de lenguaje expuesto mediante una interfaz conversacional.

Es un sistema empresarial donde la Inteligencia Artificial representa una capacidad más dentro de una arquitectura mayor.

El objetivo continúa siendo resolver necesidades del negocio.

La IA constituye un medio para lograrlo.

¿Qué convierte a una aplicación en inteligente?

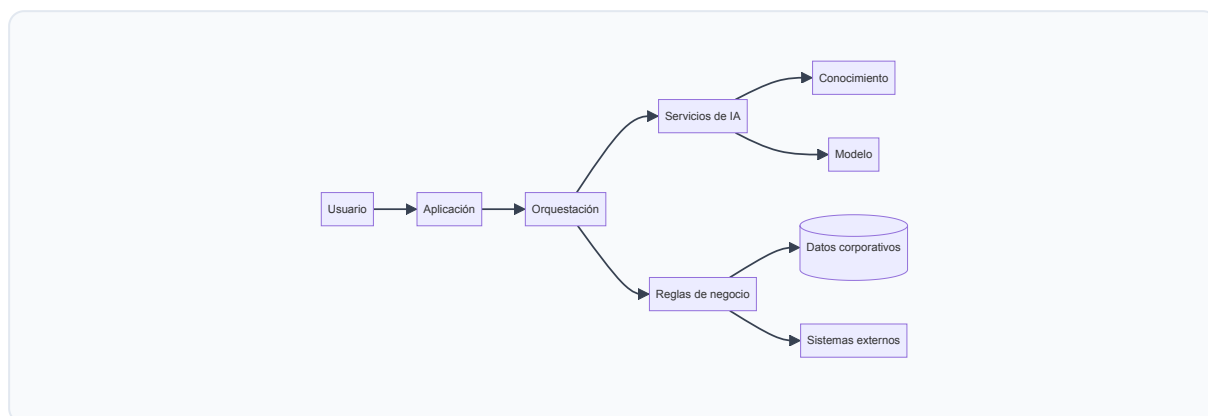
Una aplicación puede incorporar capacidades de IA sin perder los principios clásicos de ingeniería de software.

Entre las capacidades más habituales se encuentran:

- comprender lenguaje natural;
- recuperar conocimiento corporativo;
- generar contenido;
- asistir decisiones;
- coordinar procesos;
- automatizar tareas cognitivas.

Estas capacidades deben integrarse con autenticación, reglas de negocio, auditoría, observabilidad, seguridad y sistemas existentes.

Arquitectura conceptual



La Inteligencia Artificial ocupa un lugar dentro de la arquitectura, pero no reemplaza al resto de los componentes empresariales.

Caso de estudio

Una organización desarrolla un portal para asistencia técnica interna.

El usuario interactúa mediante lenguaje natural.

La aplicación autentica al usuario, identifica su perfil, recupera documentación autorizada, consulta un modelo de lenguaje, registra toda la interacción y, cuando corresponde, genera automáticamente un ticket en la plataforma corporativa.

Desde la perspectiva del usuario existe una única aplicación.

Desde la perspectiva del arquitecto, múltiples capacidades colaboran para ofrecer una experiencia consistente.

Buenas prácticas

- Diseñar aplicaciones alrededor del negocio y no del modelo.
 - Mantener responsabilidades claramente separadas.
 - Evitar que el modelo concentre lógica empresarial.
 - Integrar observabilidad, seguridad y gobierno desde el inicio.
 - Diseñar componentes reemplazables y desacoplados.
-

Errores frecuentes

- Construir la aplicación directamente sobre un proveedor de IA.
 - Mezclar lógica de negocio con prompts.
 - Ignorar sistemas corporativos existentes.
 - Considerar la interfaz conversacional como la aplicación completa.
-

Ideas clave

- Una aplicación inteligente integra múltiples capacidades coordinadas.
 - La IA complementa la arquitectura empresarial existente.
 - El diseño sigue guiándose por principios de ingeniería de software.
-

Transición hacia la siguiente sección

La próxima sección analizará los componentes fundamentales de una aplicación inteligente y cómo distribuir sus responsabilidades para construir soluciones mantenibles, escalables y preparadas para evolucionar.

"Un arquitecto no memoriza respuestas. Comprende problemas para poder diseñar soluciones."

Capítulo 9 — Ingeniería de Aplicaciones Inteligentes

Sección 02 — Componentes Fundamentales de una Aplicación Inteligente

"Las aplicaciones inteligentes duraderas no se construyen alrededor de modelos; se construyen alrededor de responsabilidades bien definidas."

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta sección el lector será capaz de:

- identificar los componentes principales de una aplicación inteligente empresarial;
 - comprender las responsabilidades de cada componente;
 - diseñar aplicaciones desacopladas y mantenibles;
 - evitar dependencias innecesarias entre la lógica de negocio y los servicios de IA.
-

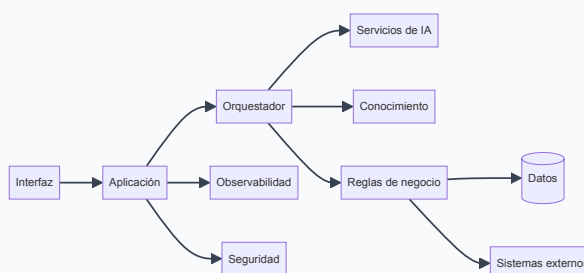
Introducción

Una aplicación inteligente combina capacidades tradicionales de ingeniería de software con componentes especializados de Inteligencia Artificial.

La calidad de la solución depende menos del modelo utilizado que de la manera en que se distribuyen las responsabilidades entre los distintos módulos.

Una arquitectura modular facilita la evolución tecnológica sin afectar el funcionamiento general de la aplicación.

Componentes principales



Cada componente cumple una función específica y puede evolucionar de forma independiente.

Responsabilidades

Componente	Responsabilidad
Interfaz	Interacción con usuarios y sistemas
Orquestador	Coordinar el flujo de ejecución
Servicios de IA	Comprensión, generación o clasificación
Reglas de negocio	Aplicar políticas corporativas
Conocimiento	Proveer contexto y documentación
Seguridad	Controlar identidades y permisos
Observabilidad	Registrar métricas, eventos y trazas

Esta separación evita que el modelo de IA asuma responsabilidades que pertenecen a la aplicación.

Caso de estudio

Un asistente para mesa de ayuda recibe una consulta en lenguaje natural.

La interfaz autentica al usuario.

El orquestador identifica la intención y consulta la base de conocimiento.

Las reglas de negocio verifican permisos y prioridades.

El servicio de IA genera una respuesta fundamentada.

Finalmente, el sistema registra la interacción y crea un ticket cuando la incidencia no puede resolverse automáticamente.

Cada componente participa únicamente en aquello para lo que fue diseñado.

Buenas prácticas

- Mantener bajo acoplamiento entre módulos.

- Encapsular el acceso a modelos mediante servicios especializados.
- Centralizar la lógica de negocio fuera de los prompts.
- Diseñar interfaces estables entre componentes.
- Permitir reemplazar modelos sin modificar el resto de la aplicación.

Errores frecuentes

- Incorporar reglas de negocio dentro del modelo.
- Acceder directamente al proveedor de IA desde la interfaz.
- Duplicar lógica entre componentes.
- Mezclar responsabilidades técnicas y funcionales.

Ideas clave

- La modularidad facilita la evolución.
- La IA constituye un componente de la aplicación, no la aplicación completa.
- Las responsabilidades claras reducen complejidad y riesgo.

Transición hacia la siguiente sección

La próxima sección analizará los patrones de comunicación entre componentes inteligentes, incluyendo flujos síncronos, asíncronos y orientados a eventos para aplicaciones empresariales de gran escala.

"Un arquitecto no memoriza respuestas. Comprende problemas para poder diseñar soluciones."

Capítulo 9 — Ingeniería de Aplicaciones Inteligentes

Sección 03 — Patrones de Comunicación en Aplicaciones Inteligentes

"La inteligencia de una aplicación depende tanto de sus decisiones como de la forma en que sus componentes colaboran."

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta sección el lector será capaz de:

- comprender los principales patrones de comunicación utilizados en aplicaciones inteligentes;
 - seleccionar mecanismos de interacción adecuados según el contexto;
 - diferenciar comunicaciones síncronas, asíncronas y orientadas a eventos;
 - diseñar aplicaciones desacopladas y resilientes.
-

Introducción

Una aplicación inteligente rara vez está compuesta por un único proceso.

En la mayoría de los escenarios empresariales participan múltiples servicios: autenticación, reglas de negocio, recuperación de conocimiento, modelos de IA, bases documentales, sistemas transaccionales y plataformas externas.

La forma en que estos componentes intercambian información condiciona la escalabilidad, la disponibilidad y la capacidad de evolución de la solución.

Comunicación síncrona

En un flujo síncrono un componente espera la respuesta del siguiente antes de continuar.



Syntax error in text
mermaid version 10.9.6